

مخطط رياضي لوحة تعليمية

الصف السادس الأساسي - الرياضيات - الفصل الثاني

الوحدة السابعة: الهندسة - 32 حصة

البند	البيان
المبحث	الرياضيات التطبيقية
الفصل الدراسي	الفصل الثاني
عنوان الوحدة	الوحدة السابعة: الهندسة
عدد الحصص	32 حصة
الفئة المستهدفة	طلبة الصف السادس الأساسي
فكرة الوحدة المحورية	توظيف الأشكال الهندسية المستوية والدائرة في قياس المساحات والمحيطات وحل مشكلات حياتية.

أولاً: توزيع الحصص المقترح

الرقم	الدرس	عدد الحصص
1	مساحة الأشكال الهندسية المستوية	3
2	الارتفاع في الأشكال الهندسية	4
3	مساحة متوازي الأضلاع	4
4	مساحة شبه المنحرف	4
5	الدائرة	4
6	محيط الدائرة	4
7	مساحة الدائرة	4
	تمارين عامة + مشروع + تقويم ذاتي	3
	المجموع	32

ثانياً : الخطوط العريضة للوحدة

موضوعات الوحدة وعدد الحصص	الأهداف	المحتوى التفصيلي	الأنشطة المقترحة	المصطلحات	التقويم
مساحة الأشكال الهندسية المستوية 3 حصص	• يجد الطالب مساحة أشكال هندسية مستوية. • يربط بين مساحة المثلث ومساحة المستطيل أو المربع المشترك معه في القاعدة والارتفاع. • يحسب مساحة مناطق مظلة ومركبة.	• مفهوم المساحة والوحدة المربعة. • مساحة المستطيل والمربع. • مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$. • العلاقة بين مساحة المثلث ونصف مساحة المستطيل أو المربع.	• تحليل صورة حقيقية مطرزة إلى مستطيل ومثلث. • تلوين/قص مثلث داخل مربع أو مستطيل. • إيجاد مساحة مناطق مظلة بطرق مختلفة. • مناقشة: لماذا مساحة المثلث نصف مساحة الشكل المشترك معه؟	مساحة، وحدة مربعة، مستطيل، مربع، مثلث، قاعدة، ارتفاع، منطقة مظلة.	• أسئلة شفوية في التهيئة. • ورقة قصيرة لإيجاد مساحة شكل مظلل. • متابعة حل تمارين ومسائل الدرس.
الارتفاع في الأشكال الهندسية 4 حصص	• يعرف الطالب الارتفاع بوصفه أقصر مسافة/بعداً عمودياً. • يرسم الارتفاع في المثلث ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف. • يحدد القاعدة والارتفاع على شبكة مربعات. • يرسم متوازي أضلاع معلوم القاعدة والارتفاع.	• البعد بين مستقيمين متوازيين. • ارتفاع المثلث. • ارتفاع متوازي الأضلاع: البعد بين الضلعين المتوازيين. • ارتفاع شبه المنحرف: البعد بين القاعدتين المتوازيين. • قراءة القياسات على شبكة المربعات.	• مناقشة صورة سارية العلم والزاوية القائمة مع الأرض. • رسم أقصر مسافة بين مستقيمين متوازيين بالمسطرة والقلم. • تلوين القاعدة والارتفاع بألوان مختلفة. • إكمال ارتفاعات مثلثات مرسومة بين خطين متوازيين.	ارتفاع، قاعدة، مستقيمان متوازيان، عمود، مسافة، شبكة مربعات، زاوية قائمة.	• قائمة رصد لرسم الارتفاع. • بطاقة خروج: حدّد القاعدة والارتفاع. • مهمة رسم شكل معلوم القاعدة والارتفاع.
مساحة متوازي الأضلاع 4 حصص	• يقدر الطالب مساحة متوازي أضلاع على شبكة مربعات. • يستنتج قانون مساحة متوازي الأضلاع بالقص وإعادة التركيب. • يجد مساحة متوازي أضلاع معلوم القاعدة والارتفاع. • يجد القاعدة أو الارتفاع عند معرفة المساحة والبعد الآخر. • يوظف القانون في مشكلات حياتية.	• تحويل متوازي الأضلاع إلى مستطيل مكافئ في المساحة. • القانون: مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة $\times$ الارتفاع. • وحدات المساحة. • مسائل عكسية: إيجاد القاعدة أو الارتفاع.	• نشاط مقصوصات: قص مثلث من جانب متوازي الأضلاع ونقله. • تقدير المساحة على شبكة مربعات ثم حسابها بالقانون. • مسائل سياقية: قطعة أرض، خلية شمسية، مخطط منزل/حديقة. • حل فردي ثم مناقشة جماعية.	متوازي أضلاع، قاعدة، ارتفاع، مساحة، وحدة مربعة، سم²، م².	• سلم تقدير لمهارة الاستنتاج والحساب. • ورقة عمل قصيرة. • مهمة حياتية: احسب مساحة أرض أو لوحة بشكل متوازي أضلاع.

موضوعات الوحدة وعدد الحصص	الأهداف	المحتوى التفصيلي	الأنشطة المقترحة	المصطلحات	التقويم
مساحة شبه المنحرف 4 حصص	- يحدد الطالب عناصر شبه المنحرف: قاعدتان، ساقان، ارتفاع. - يستنتج قانون مساحة شبه المنحرف. - يجد مساحة شبه منحرف معلوم القاعدتين والارتفاع. - يجد الارتفاع أو إحدى القاعدتين عند معرفة المساحة والمعطيات الأخرى. - يوظف القانون في سياقات حياتية.	- مفهوم شبه المنحرف وعناصره. - العلاقة بين شبه منحرفين متطابقين ومتوازي الأضلاع. - القانون: مساحة شبه المنحرف $= \frac{1}{2} \times (\text{مجموع طولي القاعدتين}) \times \text{الارتفاع}$. - تطبيقات عكسية وحياتية.	- تكوين متوازي أضلاع من شبه منحرفين متطابقين. - تمييز القاعدتين والارتفاع بالألوان. - حل مسائل عن لوحة، سجادة، مرآة، قطعة أرض. - مناقشة موضع الأقواس في القانون قبل الضرب.	شبه منحرف، قاعدتان، ساقان، ارتفاع، مجموع القاعدتين، مساحة.	- اختبار قصير في التعويض الصحيح. - ورقة عمل لشبه المنحرف. - ملاحظة الأخطاء الشائعة: جمع القاعدتين، تحديد الارتفاع، وحدة القياس.
الدائرة وعناصرها ورسمها 4 حصص	- يتعرف الطالب إلى مفهوم الدائرة. - يحدد مركز الدائرة ونصف قطرها وقطرها ووترها. - يكتشف العلاقة: طول القطر $= 2 \times$ نصف القطر. - يرسم دائرة بمعلومية المركز ونصف القطر باستخدام الفرجار.	- الدائرة: مجموعة نقاط تبعد بعداً ثابتاً عن نقطة ثابتة. - المركز ونصف القطر. - القطر والوتر والعلاقة بينهما. - خطوات رسم الدائرة بالفرجار والمسطرة.	- رمي حجر في ماء وملاحظة الأشكال الدائرية. - طي دائرة ورقية لاكتشاف المركز وخطوط الطي. - رسم دوائر بأدوات دائرية الحواف ثم بالفرجار. - ملء جدول يربط بين القطر ونصف القطر.	دائرة، مركز، نصف قطر، قطر، وتر، فرجار، نقطة، ق، نق.	- بطاقة أداء لرسم دائرة. - أسئلة صح/خطأ مع تصحيح. - تكليف: ارسم دائرة وحدد عناصرها.
محيط الدائرة 4 حصص	- يقيس الطالب محيط أجسام دائرية تقريبياً. - يكتشف ثبات ناتج قسمة المحيط على القطر. - يستنتج قانون محيط الدائرة. - يجد المحيط أو القطر أو نصف القطر في مسائل حياتية.	- محيط الدائرة والقطر. - النسبة التقريبية $\pi \approx 3.14$ أو $\frac{22}{7}$. - القوانين: محيط الدائرة $= \pi \times \text{ق}$، أو $= 2 \times \text{نق} \times \pi$. - اختيار القيمة المناسبة للنسبة التقريبية.	- استخدام خيط ومسطرة لقياس محيط عملة/طبق/علبة. - إكمال جدول: طول القطر، المحيط، المحيط ÷ القطر. - مسائل عن ساعة حائط، طاولة دائرية، عجلة دراجة. - نقاش: لماذا لا يكفي استعمال المسطرة وحدها؟	محيط الدائرة، قطر، نصف قطر، النسبة التقريبية، π ، ط.	- جدول قياس عملي جماعي. - تمرين حسابي فردي. - بطاقة خروج: اختر القانون المناسب وعلل.

موضوعات الوحدة وعدد الحصص	الأهداف	المحتوى التفصيلي	الأنشطة المقترحة	المصطلحات	التقويم
مساحة الدائرة 4 حصص	• يميز الطالب مساحة المنطقة الدائرية. • يستنتج قانون مساحة الدائرة بإعادة ترتيب قطاعاتها. • يجد مساحة الدائرة عند معرفة نصف القطر أو القطر. • يجد مساحة مناطق مظلة مرتبطة بالدائرة. • يفرّق بين قانون المحيط وقانون المساحة.	• مساحة الدائرة = $\pi \times \text{نق} \times \text{نق} = \pi r^2$. • تقريب الدائرة إلى مستطيل بعد تقسيمها إلى قطاعات. • نصف محيط الدائرة بوصفه طول المستطيل التقريبي ونصف القطر بوصفه عرضه. • مناطق مركبة ومظلة.	• تقسيم دائرة ورقية إلى 16 ثم 32 ثم 64 جزءاً وإعادة ترتيبها. • تحليل أمثلة: الغربال، ملعب كرة القدم، مناطق مظلة. • مناقشة خطأ الخلط بين $2\pi \text{نق}$ و $\pi \text{نق}^2$. • حل مسائل فردية وجماعية.	مساحة الدائرة، نصف قطر، مربع نصف القطر، π، قطاع دائري، منطقة مظلة.	• بطاقة تشخيص: أي قانون أستخدم؟ • ورقة عمل لمساحة الدائرة والمناطق المظلة. • تقويم ختامي قصير.
تمارين عامة، مشروع وتقويم ذاتي 3 حصص	• يوظف الطالب قوانين المساحة والمحيط في مشكلات مركبة. • يختار القانون المناسب بحسب المعطيات. • يصمم نموذجاً لحديقة مدرسية تتضمن أحواضاً بأشكال هندسية متنوعة. • يعرض الحلول ويقيم أدائه ذاتياً.	• مراجعة شاملة: المربع، المستطيل، المثلث، متوازي الأضلاع، شبه المنحرف، الدائرة. • مسائل مركبة ومقارنات. • مشروع حديقة مدرسية وحساب مساحات الأحواض. • التقويم الذاتي لمهارات الوحدة.	• حل تمارين عامة فردياً وجماعياً. • مشروع جماعي: تصميم نموذج حديقة بأحواض على شكل مربع/مستطيل/شبه منحرف/دائرة/متوازي أضلاع. • عرض التصميم ومناقشة الدقة في القياس والحساب.	تصميم، نموذج، مخطط، قياس، قانون، مساحة، محيط، تقييم ذاتي.	• اختبار ختامي قصير. • سلم تقدير للمشروع. • بطاقة تقييم ذاتي وملف إنجاز.

ثالثاً: الخبرات السابقة اللازمة

- معرفة الأشكال الهندسية المستوية: مربع، مستطيل، مثلث، متوازي أضلاع، شبه منحرف، دائرة.
- حساب مساحة المستطيل والمربع والمثلث، وفهم معنى الوحدة المربعة.
- مفهوم التوازي والتعامد والزوايا القائمة، واستخدام المسطرة والقلم والفرجار.
- التمييز بين وحدات الطول ووحدات المساحة، والتحويل البسيط عند الحاجة.
- إجراء العمليات الحسابية الأساسية مع الأعداد الطبيعية والعشرية والكسور البسيطة.

رابعاً: المفاهيم الخاطئة والصعوبات المتوقعة وإجراءات علاجها

الصعوبة أو الخطأ المتوقع	الإجراء العلاجي المقترح
الخلط بين الارتفاع والضلع المائل في متوازي الأضلاع أو شبه المنحرف.	استخدام المسطرة لرسم العمود من الرأس أو بين القاعدتين، وتلوين الارتفاع بلون مختلف عن الأضلاع.
نسيان جمع قاعدتي شبه المنحرف قبل الضرب في $1/2$ أو الارتفاع.	كتابة القانون مع أقواس واضحة: $1/2 \times (ق1 + ق2) \times ع$ ، وتدريب الطلبة على ترتيب العمليات.
الخلط بين قانون محيط الدائرة وقانون مساحة الدائرة.	بطاقة مقارنة ثابتة: المحيط يقاس بوحد طول، والمساحة تقاس بوحد مربعة، مع أمثلة متقابلة.
إهمال وحدة القياس أو كتابة وحدة طول لمساحة.	تذكير الطلبة بعد كل حل بالسؤال: هل الناتج طول أم مساحة؟ ثم كتابة سم أو سم ² حسب المطلوب.
الخطأ في التعويض عند إيجاد قيمة مجهولة مثل القاعدة أو الارتفاع.	تحديد المعطيات والمطلوب أولاً، ثم كتابة القانون، ثم التعويض، ثم حل المعادلة بخطوات عمودية.

خامساً : الوسائل والاستراتيجيات وأدوات التقويم

المجال	المقترحات
الوسائل التعليمية	كتاب الطالب، أوراق عمل، شبكة مربعات، مقصوصات ورقية، مقص، مسطرة، فرجار، خيط، مجسمات/أغطية دائرية، بطاقات مصطلحات، حاسبة، لوحة عرض.
استراتيجيات التدريس	الحوار والمناقشة، التعلم التعاوني، التعلم بالاستقصاء، التعلم بالعمل اليدوي، حل المشكلات، التعلم القائم على المشروع، التقويم البنائي المستمر.
أدوات التقويم	قائمة رصد، سلم تقدير عددي، بطاقات خروج، أوراق عمل، اختبار قصير، مهمة أدائية، مشروع جماعي، تقييم ذاتي وملف إنجاز.
الربط بالحياة	تصميم الحديقة المدرسية، حساب مساحة قطعة أرض، قياس محيط أدوات تراثية دائرية مثل الرحى/الغربال، حساب أبعاد لوحة أو سجادة.

سادساً : مشروع مقترح للوحدة

تصميم نموذج لحديقة مدرسية تحتوي أحواضاً هندسية متنوعة: مربع، مستطيل، شبه منحرف، دائرة، ومتوازي أضلاع. يضع الطلبة الأطوال على التصميم، ثم يحسبون مساحة كل حوض ومحيط الأحواض الدائرية عند الحاجة، ويعرضون النموذج على الصف مع توضيح القوانين المستخدمة وخطوات الحل.

المراجع المعتمدة

- كتاب الرياضيات للصف السادس الأساسي – الفصل الثاني، الوحدة السابعة: الهندسة ، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
- دليل المعلم الطبعة الأولى 2018 م .
- نموذج تحضير وحدة – الخطوط العريضة – وحدة الكسور للصف الرابع، بوصفه نموذجاً لبنية الجدول.
- ملف الواجب النهائي لمساق ديداكتيك الرياضيات، بوصفه مرجعاً لمتطلبات المهمة.

اعداد : زهدي زاهدة